

Taller de Razonamiento Lógico Matemático

Estrategia: Evaluación de Opciones de Respuesta (Ensayo y Error)

Ejemplo Guía (Problema Original)

Tres ciclistas A, B y C recorren la misma distancia. B va a 60 km/h y tarda 4 min más que A. C va a 70 km/h y tarda 2 min menos que A.

Estrategia sugerida: Si probamos la opción (a) 42 km:

- Tiempo B = $(42/60) * 60 = 42$ min.
 - Tiempo C = $(42/70) * 60 = 36$ min.
 - Diferencia entre B y C = 6 min. Según el enunciado: $(+4) - (-2) = 6$ min.
- ¡Correcto!**

Ejercicios de Práctica

Problema 1: Los Nadadores

Tres nadadores cruzan un lago de distancia fija. El nadador B mantiene 3 km/h y tarda 10 minutos más que A. El nadador C mantiene 4 km/h y tarda 5 minutos menos que A.

1.1. ¿Cuál es la distancia del recorrido en kilómetros?

- (a) 2.5
- (b) 3.0
- (c) 4.5
- (d) 5.0

1.2. ¿Cuál es la velocidad aproximada del nadador A en km/h?

- (a) 3.27
- (b) 3.50
- (c) 3.15
- (d) 3.80

Problema 2: El Tren de Carga

Dos trenes recorren la misma vía de longitud L . El tren B viaja a 80 km/h y llega 15 minutos después que A. El tren C viaja a 100 km/h y llega 3 minutos antes que A.

2.1. La distancia L recorrida es:

- (a) 100 km
- (b) 120 km
- (c) 150 km
- (d) 160 km

2.2. ¿Cuál es el tiempo empleado por el tren A en minutos?

- (a) 100
- (b) 105
- (c) 75
- (d) 90

Problema 3: Reparto de Mensajería

Un mensajero debe entregar un paquete. Si va a 40 km/h llega 6 min tarde respecto a la hora pactada. Si va a 60 km/h llega 4 min antes.

3.1. ¿A qué distancia se encuentra el destino?

- (a) 15 km
- (b) 20 km
- (c) 25 km
- (d) 30 km

3.2. ¿Cuál es la velocidad ideal para llegar exactamente a tiempo?

- (a) 45 km/h
- (b) 48 km/h
- (c) 50 km/h
- (d) 52 km/h

Problema 4: Competencia de Trotadores

En una pista recta, el corredor B va a 10 km/h y termina 6 min después que A. El corredor C va a 15 km/h y termina 2 min antes que A.

4.1. La longitud de la pista es:

- (a) 3 km
- (b) 4 km
- (c) 5 km
- (d) 6 km

4.2. ¿Qué tiempo hizo el corredor A?

- (a) 20 min
- (b) 24 min
- (c) 18 min
- (d) 30 min

Problema 5: Vuelo de Avioneta

Una avioneta vuela entre dos ciudades. A 200 km/h tarda 15 min más que el horario previsto. A 300 km/h tarda 5 min menos que el horario previsto.

5.1. ¿Qué distancia separa las ciudades?

- (a) 150 km
- (b) 200 km
- (c) 250 km
- (d) 100 km

5.2. ¿Cuál es el tiempo previsto para el vuelo?

- (a) 30 min
- (b) 45 min
- (c) 25 min
- (d) 15 min

Problema 6: El Ascenso a la Montaña

Un ciclista sube un puerto. A 12 km/h tarda 10 min más que su objetivo. A 18 km/h tarda 10 min menos que su objetivo.

6.1. ¿Cuántos kilómetros tiene la subida?

- (a) 10 km
- (b) 12 km
- (c) 15 km
- (d) 20 km

6.2. ¿Cuál es la velocidad necesaria para cumplir el objetivo exactamente?

- (a) 14.4 km/h
- (b) 15 km/h
- (c) 14 km/h
- (d) 16 km/h

Problema 7: El Viaje en Bote

Un bote recorre una distancia en un río. A 15 km/h tarda 4 min más que el promedio A. A 20 km/h tarda 2 min menos que A.

7.1. ¿Cuál es la distancia recorrida?

- (a) 6 km
- (b) 8 km
- (c) 10 km
- (d) 12 km

7.2. ¿Cuál es la velocidad del promedio A?

- (a) 16.5 km/h
- (b) 17.1 km/h
- (c) 18.0 km/h
- (d) 16.0 km/h

Problema 8: Caminata Diaria

Juan camina al trabajo. Si va a 4 km/h llega 9 min después de la hora de entrada. Si va a 6 km/h llega 1 min antes.

8.1. ¿A qué distancia vive Juan de su trabajo?

- (a) 2 km
- (b) 3 km
- (c) 4 km
- (d) 1.5 km

8.2. ¿Cuántos minutos antes de la entrada sale Juan de su casa?

- (a) 20 min
- (b) 21 min
- (c) 15 min
- (d) 30 min

Problema 9: Entrega de Pizza

Un repartidor a 30 km/h tarda 5 min más de lo prometido. A 50 km/h llega 3 min antes de lo prometido.

9.1. ¿A qué distancia estaba el pedido?

- (a) 10 km
- (b) 12 km
- (c) 15 km/h
- (d) 8 km

9.2. ¿Cuál es el tiempo de entrega prometido?

- (a) 15 min
- (b) 10 min
- (c) 20 min
- (d) 25 min

Problema 10: Carrera de Galgos

El galgo B corre a 45 km/h e invierte 4 segundos más que A. El galgo C corre a 60 km/h e invierte 6 segundos menos que A.

10.1. ¿Cuál es la distancia de la carrera en metros?

- (a) 600 m
- (b) 750 m
- (c) 800 m
- (d) 1000 m

10.2. ¿Cuál es la velocidad de A en km/h?

- (a) 50.0
- (b) 52.9
- (c) 51.4
- (d) 48.5

Clave de Respuestas

Prob	Preg 1	Preg 2
1	b (3 km)	a (3.27 km/h)
2	b (120 km)	c (87 min)*
3	b (20 km)	b (48 km/h)
4	b (4 km)	c (18 min)
5	b (200 km/h)*	b (45 min)
6	b (12 km)	a (14.4 km/h)
7	a (6 km)	b (17.1 km/h)
8	a (2 km)	b (21 min)
9	c (15 km)	d (25 min)
10	b (750 m)	b (52.9 km/h)

*Nota: En el problema 2.2, la opción correcta es 87 min (ajustada para coincidir con el planteamiento de 120km).